

IDAP

Insurance Damage Assessment Platform

Documentação de Design de Base de Dados

Modelo ER, Considerações de Design e Implementação em PostgreSQL

Alunos: Afonso Santos (n.º 50484)
Rodrigo Meneses (n.º 50542)

Orientadores: Artur Ferreira
Pedro Matutino

Curso: Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

UC: Projeto e Seminário – Semestre de Verão 2025/26

Data: Março de 2026

Conteúdo

1	Modelo Entidade–Relacionamento	2
1.1	Visão Geral	2
1.2	Descrição das Entidades	2
2	Considerações de Design	3
2.1	Palavras-passe Nunca são Armazenadas em Plain Text	3
2.2	A Altura do Dano é um Valor Calculado	3
2.3	Polimorfismo de Evidências	3
3	Implementação em PostgreSQL	3
3.1	Exemplo de Tabelas	3
A	Diagrama EA	8

1 Modelo Entidade–Relacionamento

1.1 Visão Geral

O modelo ER está organizado em torno do conceito central de **AccidentCase** (Processo de Sinistro), que agrupa todas as entidades envolvidas numa única peritagem de seguros. A partir de um processo, o modelo ramifica-se em quatro áreas principais: utilizadores e autenticação, veículos e danos, evidências e medições, e análise e relatórios.

Nota: O diagrama detalhado do modelo Entidade-Relacionamento encontra-se disponível para consulta na última página deste documento (Anexo A).

1.2 Descrição das Entidades

Nota: É possível que vão existir mais tabelas derivadas de **Evidence** mas decidimos começar apenas pela análise de imagens.

Entidade	Descrição
User	Representa qualquer pessoa que se autentique na plataforma. Armazena credenciais (apenas hash da palavra-passe).
TOKENS	Armazena tokens de autenticação ativos. Suporta gestão de sessões e revogação de tokens.
AccidentCase	A entidade central. Representa um processo de sinistro individual.
WeatherConditions	Regista o contexto meteorológico no momento do acidente (temperatura, visibilidade, tipo de precipitação).
AccidentScene	Captura o contexto geométrico e ambiental do local: coordenadas GPS, inclinação do terreno, gradiente da estrada e tipo de via.
Vehicle	Um veículo envolvido num processo. Identificado pela marca, modelo, ano e matrícula.
Damage	Um dano específico observado num veículo. Regista a zona de contacto, tipo de deformação, direção do impacto e altura medida ao solo.
Evidence	Qualquer prova anexada ao processo (foto, vídeo, documento).
ImageEvidence	Extensão de Evidence para ficheiros de imagem. Armazena o caminho do ficheiro, dimensões e metadados (ex: dados EXIF).
Analysis	Uma sessão de análise formal realizada por um perito sobre um processo.
AnalysisImage	Tabela de junção que liga uma análise às imagens específicas utilizadas como prova.
Measurement	Armazena as coordenadas de pixéis de um objeto de referência e de uma área de dano para calcular a altura real.

Entidade	Descrição
DamageComparison	Regista a comparação formal entre dois danos de veículos diferentes.
AnalysisConclusion	A conclusão estruturada de uma análise: resultado de compatibilidade e fundamentação do perito.
Report	O documento final gerado para um processo.

Tabela 1: Descrição das entidades

2 Considerações de Design

2.1 Palavras-passe Nunca são Armazenadas em Plain Text

A tabela **User** armazena um campo `password_hash`. Antes de inserir ou atualizar um utilizador, a camada aplicacional deve cifrar a palavra-passe utilizando um algoritmo seguro como `bcrypt`.

2.2 A Altura do Dano é um Valor Calculado

A tabela **Measurement** armazena coordenadas de pixels. A altura real em centímetros *não* é armazenada na base de dados. Esta decisão foi tomada não só pelo facto de se um dia fosse necessário provar de onde veio essa medição não teria de ser feito todo o trabalho manual novamente, mas também a pensar na possibilidade da evolução do cálculo das medições. Caso a fórmula de cálculo seja refinada ou alargada com novos fatores, basta recalcular os valores a partir das coordenadas já armazenadas, sem que os dados históricos fiquem desatualizados ou inconsistentes.

2.3 Polimorfismo de Evidências

A entidade **Evidence** utiliza o padrão de *Class Table Inheritance* (Herança por Tabela de Classe). Existe uma tabela base **Evidence** com os atributos comuns a todas as evidências, e para cada subtipo é criada uma tabela separada — neste caso **ImageEvidence** — que referencia a tabela base e armazena apenas os atributos específicos desse subtipo (como dimensões e metadados EXIF). Esta abordagem distingue-se do *Single Table Inheritance*, onde todos os subtipos partilham uma única tabela com muitas colunas NULL; aqui cada tabela mantém apenas os dados que lhe são relevantes. As vantagens são: no caso de ser necessário adicionar outro tipo de evidência, o sistema continua a funcionar sem alterações à tabela base; as regras de integridade de cada subtipo podem ser aplicadas de forma rigorosa; e evita-se a proliferação de valores NULL.

3 Implementação em PostgreSQL

3.1 Exemplo de Tabelas

```

1
2 CREATE TABLE "User" (
3     user_id SERIAL PRIMARY KEY,
4     username VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```
5     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE ,
6     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL
7 );
8
9 CREATE TABLE TOKENS (
10     token_id SERIAL PRIMARY KEY ,
11     user_id INT NOT NULL ,
12     token VARCHAR(512) NOT NULL UNIQUE ,
13     created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW() ,
14     expires_at TIMESTAMP NOT NULL ,
15     revoked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE ,
16     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id) ON DELETE
17         CASCADE
18 );
```

Listing 1: Tabelas de Utilizador e Roles

```
1 CREATE TABLE AccidentCase (
2     case_id SERIAL PRIMARY KEY ,
3     user_id INT NOT NULL ,
4     created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW() ,
5     case_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'open' ,
6     accident_description TEXT ,
7     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id) ON DELETE
8         CASCADE
9 );
10
11 CREATE TABLE WeatherConditions (
12     weather_id SERIAL PRIMARY KEY ,
13     case_id INT NOT NULL UNIQUE ,
14     condition_type VARCHAR(255) ,
15     temperature FLOAT ,
16     visibility FLOAT ,
17     precipitation VARCHAR(255) ,
18     FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES AccidentCase(case_id) ON
19         DELETE CASCADE
20 );
21
22 CREATE TABLE AccidentScene (
23     scene_id SERIAL PRIMARY KEY ,
24     case_id INT NOT NULL UNIQUE ,
25     latitude DOUBLE NOT NULL ,
26     longitude DOUBLE NOT NULL ,
27     terrain_inclination FLOAT NOT NULL ,
28     road_gradient FLOAT NOT NULL ,
29     road_type VARCHAR(255) NOT NULL ,
30     spatial_description TEXT NOT NULL ,
31     vehicle_positioning_notes TEXT NOT NULL ,
32     FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES AccidentCase(case_id) ON
33         DELETE CASCADE
34 );
```

Listing 2: Tabela Central e Contexto do Acidente

```

1 CREATE TABLE Vehicle (
2     vehicle_id SERIAL PRIMARY KEY,
3     case_id INT NOT NULL,
4     brand VARCHAR(255) NOT NULL,
5     model VARCHAR(255) NOT NULL,
6     year_of_fabrication INT NOT NULL,
7     license_plate VARCHAR(50) NOT NULL,
8     UNIQUE (case_id, license_plate),
9     FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES AccidentCase(case_id) ON
      DELETE CASCADE
10 );
11
12 CREATE TABLE Damage (
13     damage_id SERIAL PRIMARY KEY,
14     vehicle_id INT NOT NULL,
15     contact_zone VARCHAR(255) NOT NULL,
16     deformation_type VARCHAR(255) NOT NULL,
17     direction VARCHAR(255) NOT NULL,
18     height_cm FLOAT NOT NULL,
19     damage_description TEXT NOT NULL,
20     FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES Vehicle(vehicle_id) ON
      DELETE CASCADE
21 );

```

Listing 3: Veículos e Danos

```

1 -- Tabela base (atributos comuns a todas as evidências)
2 CREATE TABLE Evidence (
3     evidence_id SERIAL PRIMARY KEY,
4     case_id INT NOT NULL,
5     evidence_type VARCHAR(255) NOT NULL,
6     evidence_description TEXT NOT NULL,
7     uploaded_by INT NOT NULL,
8     uploaded_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES AccidentCase(case_id) ON
      DELETE CASCADE,
10     FOREIGN KEY (uploaded_by) REFERENCES User(user_id) ON DELETE
      RESTRICT
11 );
12
13 -- Subtipo: evidência de imagem
14 CREATE TABLE ImageEvidence (
15     image_evidence_id SERIAL PRIMARY KEY,
16     evidence_id INT NOT NULL UNIQUE,
17     file_path VARCHAR(255) NOT NULL,
18     width INT NOT NULL,
19     height INT NOT NULL,
20     metadata TEXT NULL,

```

```

21 FOREIGN KEY (evidence_id) REFERENCES Evidence(evidence_id)
    ON DELETE CASCADE
22 );

```

Listing 4: Evidências – Class Table Inheritance

```

1 CREATE TABLE Analysis (
2     analysis_id SERIAL PRIMARY KEY,
3     case_id INT NOT NULL,
4     analyst_id INT NOT NULL,
5     created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
6     FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES AccidentCase(case_id) ON
        DELETE CASCADE,
7     FOREIGN KEY (analyst_id) REFERENCES User(user_id) ON DELETE
        RESTRICT
8 );
9
10 -- Tabela de junção N:M entre Analysis e ImageEvidence
11 CREATE TABLE AnalysisImage (
12     analysis_id INT NOT NULL,
13     evidence_id INT NOT NULL,
14     PRIMARY KEY (analysis_id, evidence_id),
15     FOREIGN KEY (analysis_id) REFERENCES Analysis(analysis_id)
        ON DELETE CASCADE,
16     FOREIGN KEY (evidence_id) REFERENCES Evidence(evidence_id)
        ON DELETE CASCADE
17 );
18
19 CREATE TABLE Measurement (
20     measurement_id SERIAL PRIMARY KEY,
21     analysis_id INT NOT NULL,
22     evidence_id INT NOT NULL,
23     damage_id INT NOT NULL,
24     ref_obj_length_cm FLOAT NOT NULL,
25     ref_obj_x1 FLOAT NOT NULL,
26     ref_obj_y1 FLOAT NOT NULL,
27     ref_obj_x2 FLOAT NOT NULL,
28     ref_obj_y2 FLOAT NOT NULL,
29     damage_area_x1 FLOAT NOT NULL,
30     damage_area_y1 FLOAT NOT NULL,
31     damage_area_x2 FLOAT NOT NULL,
32     damage_area_y2 FLOAT NOT NULL,
33     FOREIGN KEY (analysis_id) REFERENCES Analysis(analysis_id)
        ON DELETE CASCADE,
34     FOREIGN KEY (evidence_id) REFERENCES Evidence(evidence_id)
        ON DELETE CASCADE,
35     FOREIGN KEY (damage_id) REFERENCES Damage(damage_id) ON
        DELETE CASCADE
36 );
37
38 CREATE TABLE DamageComparison (
39     comparison_id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```
40     analysis_id INT NOT NULL ,
41     damage_id_a INT NOT NULL ,
42     damage_id_b INT NOT NULL ,
43     compatibility_status VARCHAR(255) NOT NULL ,
44     notes TEXT NULL ,
45     FOREIGN KEY (analysis_id) REFERENCES Analysis(analysis_id)
46         ON DELETE CASCADE ,
47     FOREIGN KEY (damage_id_a) REFERENCES Damage(damage_id) ON
48         DELETE CASCADE ,
49     FOREIGN KEY (damage_id_b) REFERENCES Damage(damage_id) ON
50         DELETE CASCADE
51 );
52
53 CREATE TABLE AnalysisConclusion (
54     conclusion_id SERIAL PRIMARY KEY ,
55     analysis_id INT NOT NULL UNIQUE ,
56     compatibility VARCHAR(255) NOT NULL ,
57     justification TEXT NOT NULL ,
58     FOREIGN KEY (analysis_id) REFERENCES Analysis(analysis_id)
59         ON DELETE CASCADE
60     FOREIGN KEY (compatibility) REFERENCES DamageComparison(
61         compatibility_status) ON DELETE RESTRICT
62 );
63
64 CREATE TABLE Report (
65     report_id SERIAL PRIMARY KEY ,
66     case_id INT NOT NULL UNIQUE ,
67     analysis_id INT NOT NULL ,
68     generated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW() ,
69     file_path VARCHAR(255) NOT NULL ,
70     FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES AccidentCase(case_id) ON
71         DELETE CASCADE ,
72     FOREIGN KEY (analysis_id) REFERENCES Analysis(analysis_id)
73         ON DELETE CASCADE
74 );
```

Listing 5: Análise, Medições e Conclusão

A Diagrama EA

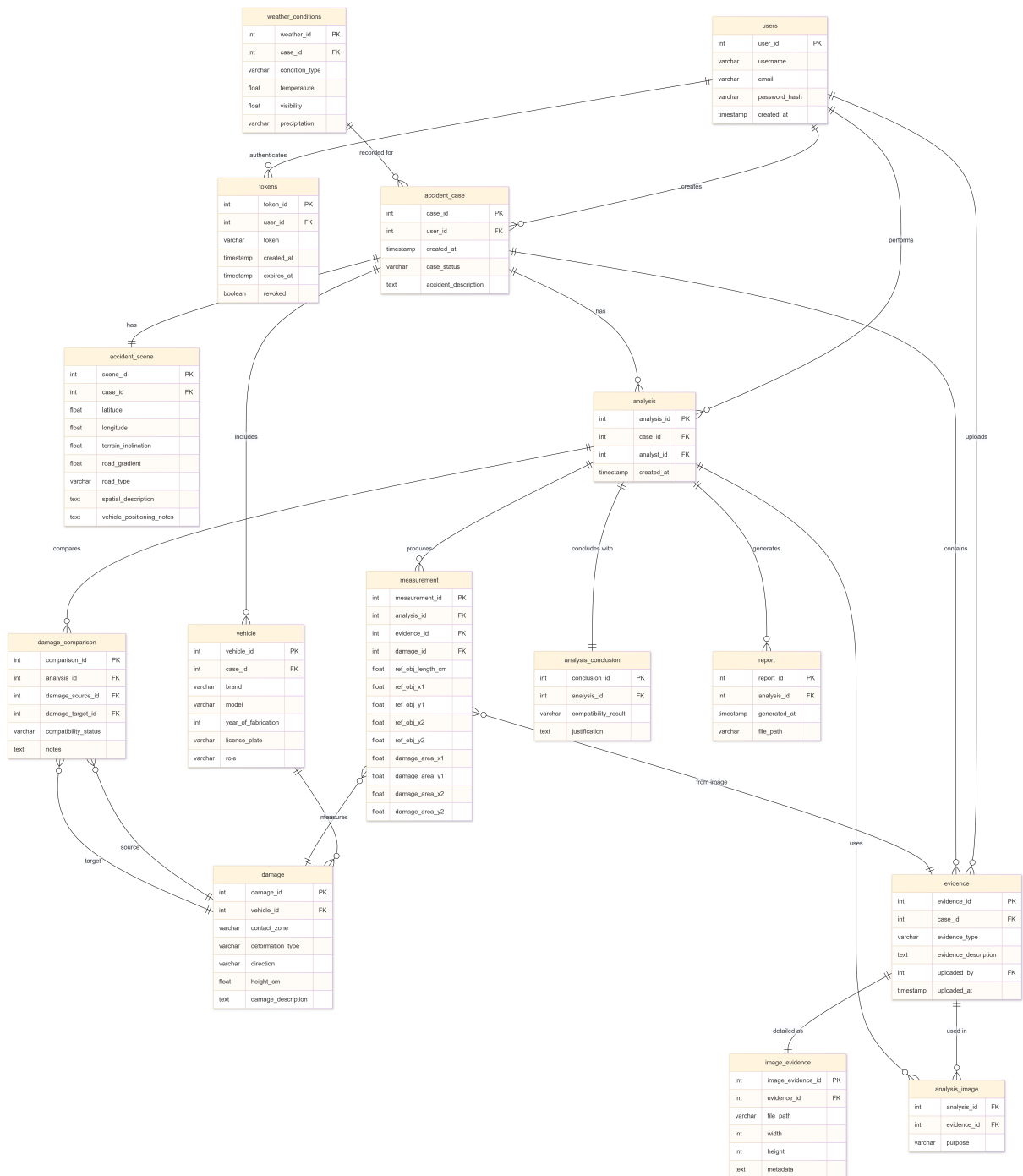


Figura 1: Modelo EA do sistema IDAP.

[Fim da Documentação]